

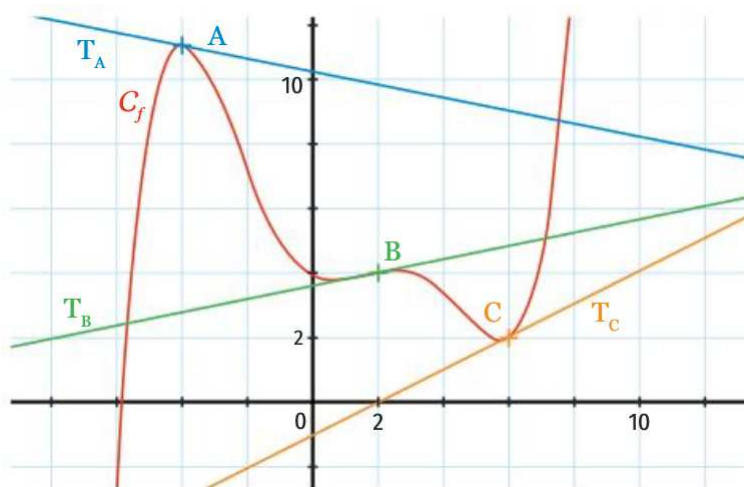
DS03 - Dérivation - Rappels

EXERCICE 1 : Étudier les variations des fonctions suivantes. Présenter ces variations dans un tableau de variation après avoir étudié le signe de la fonction dérivée. Donner les coordonnées des extrémums de ces fonctions s'il y en a.

1. $f(x) = x^2 - 3x - 1$

2. $g(x) = x^3 + 3$

EXERCICE 2 : On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée par la courbe $\mathcal{C}_f$ tracée ci-dessous



On note T_A , T_B et T_C les tangentes à la courbe $\mathcal{C}_f$ respectivement en -4 , 2 et 6 .

La tangente T_C passe par les points $(2; 0)$ et $(6; 2)$.

1. Calculer la valeur de $f'(6)$

2. Exprimer l'équation de la tangente T_C .

EXERCICE 3 : Soit f la fonction définie sur $[-2; 4]$ dont on donne le tableau de variation

x	-2	-1	2	4
f	0	-2	3	1

Construire le tableau de signe de $f'(x)$

EXERCICE 4 :

Une entreprise fabrique chaque jour des rouleaux de tissu en coton. La production quotidienne varie entre 1 et 10 kilomètres de tissu.

On note x la production de tissu en kilomètres.

Le coût net total de production, exprimé en euros, de x kilomètres de tissu est donné par la fonction C définie pour tout $x \in [1; 10]$ par :

$$C(x) = 15x^3 - 120x^2 + 500x$$

On suppose que l'entreprise vend systématiquement sa production journalière. Le prix de vente d'un kilomètre de tissu est de 680 euros.

On note $R(x)$ la recette, exprimée en euros, correspondant à la vente de x kilomètres de tissu.

On note $B(x)$ le bénéfice, exprimé en euros de l'entreprise pour la vente de x kilomètres de tissu.

1. Exprimer $R(x)$ en fonction de x .

2. Justifier que l'expression de $B(x)$ en fonction de x est :

$$B(x) = -15x^3 + 120x^2 + 180x$$

3. On suppose que $B'(x) = -15(x - 6)(3x + 2)$

En déduire le signe de la fonction B' sur l'intervalle $[1; 10]$ ainsi que le tableau de variation de la fonction B . Les résultats seront présentés dans un tableau de signe et de variation.

4. Déterminer la longueur de tissu que l'entreprise doit vendre chaque jour pour que le bénéfice soit maximal. Que vaut ce bénéfice maximal ?